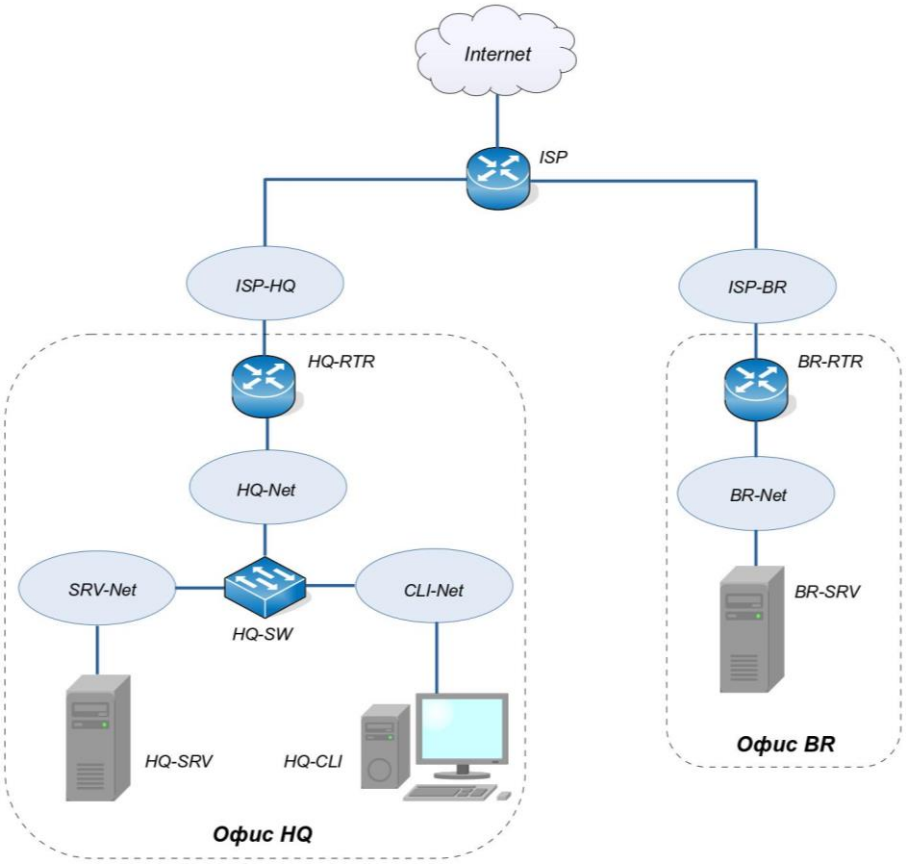
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#2-03)
NTP, Ansible

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
`sudo chmod a+rw /dev/vmnet*`



Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-
	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

Выполняем задание 2-04

4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:
- Вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP - на выбор участника
- Стратум сервера - 5
- В качестве клиентов ntp настройте: HQ-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.

Рекомендации по выполнению задания

На ISP

Проверяем московский часовой пояс
```
date
```

Если не настроено, то московский часовой пояс (UTC +3) устанавливается командой
```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

Пакет chrony в Альт линукс уже установлен и запущен. Редактируем конфигурационный файл **/etc/chrony.conf**:
```
vim /etc/chrony.conf
```

Комментируем существующую строку с указанным сервером (pool.ntp.prg iburst). Добавляем следующую информацию

```
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
#pool pool.ntp.org iburst
server ntp5.ntp-servers.net iburst prefer
local stratum 5
allow 0.0.0.0/0
```

***Информация**: ntp5.ntp-servers.net — адрес общедоступного сервера времени второго уровня (Stratum 2) проекта NTP-servers.net для синхронизации времени. При использовании серверов важно не отправлять слишком много запросов за короткий промежуток времени, чтобы избежать блокировки IP-адреса. Если все-таки блокировка произошла, можно использовать другой адрес, например: ntp5.stratum2.ru, 0.ru.pool.ntp.org*

Перезагружаем службу **chronyd** для применения изменений:
```
systemctl restart chronyd
```

Проверяем (сервер у вас может быть другой)
```
chronyc sources
```

```
[root@isp ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^? 103.83.87.249                 0   7     0     -     +0ns[   +0ns] +/-    0ns
[root@isp ~]# _
```

HQ-RTR

Пакет chrony в Альт линукс уже установлен и запущен. Комментируем существующую строку с указанным сервером, добавляем в качестве сервера времени **ISP**
```
vim /etc/chrony.conf
```

```
# pool pool.ntp.org iburst
server 172.16.1.1 iburst prefer
```

Перезагружаем службу **chronyd** для применения изменений:
```
systemctl restart chronyd
```

Проверяем

```
chronyc sources
```

```
[root@hq-rtr ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* _gateway                      5   6    17     4    -42us[ -758us] +/- 1036us
```

То, что в качестве сервера времени указан gateway, это нормально. Для HQ-RTR ВМ ISP шлюзом и является.

```
ntpdate 172.16.1.1
```

```
[root@hq-rtr ~]# ntpdate 172.16.1.1
22 Feb 16:50:49 ntpdate[1867]: adjust time server 172.16.1.1 offset +0.034912 sec
```

BR-RTR (по аналогии)

```
vim /etc/chrony.conf
          server 172.16.2.1 iburst prefer
systemctl restart chronyd
chronyc sources
ntpdate 172.16.2.1
```

HQ-SRV (по аналогии)

```
vim /etc/chrony.conf
          server 172.16.1.1 iburst prefer
systemctl restart chronyd
chronyc sources
ntpdate 172.16.1.1
```

HQ-CLI

```
vim /etc/chrony.conf
```

```
#pool AU-TEAM.IRPO iburst
server 172.16.1.1 iburst prefer
```

```
systemctl restart chronyd
chronyc sources
ntpdate 172.16.1.1
```

BR-SRV

```
vim /etc/chrony.conf
          server 172.16.2.1 iburst prefer
systemctl restart chronyd
chronyc sources
ntpdate 172.16.2.1
```

ISP

По окончании настройки проверяем на сервере времени

```
chronyc clients
```

Как это проверяют эксперты

На ISP

```
vim /etc/chrony.conf
```

```
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
#pool pool.ntp.org iburst
server ntp5.ntp-servers.net iburst prefer
local stratum 5
allow 0.0.0.0/0
```

На клиентах (HQ-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV)

```
chronyc sources
ntpdate 172.16.1.1
```

```
[root@hq-srv ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^? 172.16.1.1                    5   6     1    44   +459ms[ +459ms] +/- 1696us
[root@hq-srv ~]# ntpdate 172.16.1.1
22 Feb 16:48:41 ntpdate[1549]: adjust time server 172.16.1.1 offset -0.000028 sec
[root@hq-srv ~]#
```

Выполняем задание 2-05

5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:
   - Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR и BR-RTR
   - Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible
   - Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV.

Рекомендации по выполнению задания

Это уже уровень специалиста Devops.

Для информации: Ansible помогает автоматизировать настройку удалённых серверов в сети и управление ими. Если надо подробнее – придется гуглить.

Правда, здесь нам задачу упростили. Требуется только подключить удаленные компьютеры, ничего делать с ними пока не нужно.

Сделаем предварительные настройки. Ansible для подключения использует ssh, поэтому будет нелишним проверить доступ с BR-SRV к ВМ по SSH.

На BR-SRV

Подключение к HQ-SRV, если помните там мы создали пользователя sshuser и поменяли порт подключения на 2026

```
ssh sshuser@192.168.10.2 -p 2026
```

```
[root@br-srv ~]# ssh sshuser@192.168.10.2 -p 2026
Authorized access only!
sshuser@192.168.10.2's password:
Last login: Sun Feb 22 17:05:59 2026 from 192.168.30.2
[sshuser@hq-srv ~]$ exit
logout
Connection to 192.168.10.2 closed.
[root@br-srv ~]#
```

Подключение к HQ-CLI

```
ssh user@192.168.20.3
```

```
[root@br-srv ~]# ssh user@192.168.20.3
user@192.168.20.3's password:
Last login: Sun Feb 22 17:09:18 2026 from 192.168.30.2
[user@hq-cli ~]$ exit
logout
Connection to 192.168.20.3 closed.
[root@br-srv ~]#
```

Подключение к HQ-RTR, если помните там мы создали пользователя net_admin, а подключение мы делаем по адресу туннеля

```
ssh net_admin@10.10.10.1
```

```
[root@br-srv ~]# ssh net_admin@10.10.10.1
net_admin@10.10.10.1's password:
Last login: Sun Feb 22 17:12:03 2026 from 192.168.30.2
[net_admin@hq-rtr ~]$ exit
logout
Connection to 10.10.10.1 closed.
[root@br-srv ~]#
```

Подключение к BR-RTR

```
ssh net_admin@192.168.30.1
```

```
[root@br-srv ~]# ssh net_admin@192.168.30.1
net_admin@192.168.30.1's password:
Last login: Sun Feb 22 17:14:08 2026 from 192.168.30.2
[net_admin@br-rtr ~]$ exit
logout
Connection to 192.168.30.1 closed.
[root@br-srv ~]#
```

Если доступа куда-то нет, то надо сначала «починить».

Настройка Ansible на BR-SRV

Необходимо установить пакет **ansible** и **sshpass**

```
apt-get update
apt-get install ansible sshpass
```

Приведём файл инвентаря Ansible к следующему виду, отредактировав конфигурационный файл по пути **/etc/ansible/hosts**:

```
vim /etc/ansible/hosts
```

```
HQ-SRV ansible_host=192.168.10.2 ansible_user=sshuser ansible_password=P@ssw0rd ansible_port=2026
HQ-CLI ansible_host=192.168.20.3 ansible_user=user ansible_password=P@ssw0rd
HQ-RTR ansible_host=10.10.10.1 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd
BR-RTR ansible_host=192.168.30.1 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd

[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
```

Редактируем файл **/etc/ansible/ansible.cfg**, приводя его к следующему виду:

```
vim /etc/ansible/ansible.cfg
```

```
# ansible-config init --disabled -t all > ansible.cfg
[defaults]

inventory = /etc/ansible/hosts
host_key_checking = False
```

Устанавливаем пакеты python3-module-pip и ansible-pylibssh

```
apt-get install python3-module-pip
pip3 install ansible-pylibssh
```

Проверяем, ответы от машин должны быть зелёного цвета и содержать поле pong

```
ansible -m ping all
```

```
[root@br-srv ~]# ansible -m ping all
HQ-RTR | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
BR-RTR | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
HQ-SRV | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
HQ-CLI | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[root@br-srv ~]# _
```

Как это проверяют эксперты

```
cat /etc/ansible/hosts
```

```
HQ-SRV ansible_host=192.168.10.2 ansible_user=sshuser ansible_password=P@ssw0rd ansible_port=2026
HQ-CLI ansible_host=192.168.20.3 ansible_user=user ansible_password=P@ssw0rd
HQ-RTR ansible_host=10.10.10.1 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd
BR-RTR ansible_host=192.168.30.1 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd

[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
```

```
ansible -m ping all
```

```
[root@br-srv ~]# ansible -m ping all
HQ-RTR | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
BR-RTR | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
HQ-SRV | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
HQ-CLI | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[root@br-srv ~]# _
```